

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** juin 2011**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

— Exercice 1 : Structures algébriques	4 points
— Exercice 2 : Arithmétiques	2.5 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	3.5 points
— Exercice 4 : Exercice d'analyse	6.5 points
— Exercice 5 : Exercice d'analyse	3.5 points

Exercice 1 : (4 pts) (Les deux parties sont indépendantes)

Partie I : Dans l'anneau $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ on considère les deux matrices :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(On pose : $A^0 = I$ $A^1 = A$ $A^2 = A \times A$ $A^{n+1} = A^n \times A$ pour tout n de $\mathbb{N}$)

1 - Montrer que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; A^{2k} = I$.

2 - Montrer que A admet une matrice inverse A^{-1} que l'on déterminera.

Partie II : Soit a un nombre réel .

Pour tout x et y de l'intervalle $I =]0; +\infty[$ on pose : $x * y = (x - a)(y - a) + a$.

1 - a) Montrer que $*$ est une loi de composition interne dans I .

b) Montrer que $*$ est une loi commutative et associative.

c) Montrer que $(I, *)$ admet un élément neutre que l'on déterminera.

2 - Montrer que $(I, *)$ est un groupe commutatif.

3 - On considère l'application :

$$\begin{array}{ccc} \phi : I & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x - a} \end{array}$$

a) Montrer que ϕ est un isomorphisme de $(I, *)$ vers $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

b) Résoudre dans l'ensemble I l'équation : $x^{(3)} = a^2 + a$ où $x^{(3)} = x * x * x$.

Exercice 2 : (2.5 pts)

Soit N l'entier naturel dont l'écriture dans la base décimale est : $N = \underbrace{11\dots\dots\dots 1}_{2010 \text{ fois } 1}$

1 - Montrer que le nombre N est divisible par 11.

2 - a) Vérifier que le nombre 2011 est premier et que : $10^{2010} - 1 = 9N$.

b) Montrer que le nombre 2011 divise le nombre $9N$.

c) En déduire que le nombre 2011 divise le nombre N .

3 - Montrer que le nombre N est divisible par 22121.

Exercice 3 : (3.5 pts)

Première Partie : Soit m un nombre complexe non nul. On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnu z : $(E_m) : z^2 + [(1 - i)m - 4]z - im^2 - 2(1 - i)m + 4 = 0$.

1 - Vérifier que le nombre $z_1 = -m + 2$ est solution de l'équation $(E - m)$.

2 - Soit z_2 la deuxième solution de l'équation (E_m) .

0,5 pt a) Montrer que : $z_1.z_2 = 1 \iff im^2 + 2(1+i)m - 3 = 0$.

1 pt b) Déterminer les deux valeurs de m pour lesquelles on a : $z_1.z_2 = 1$.

Deuxième Partie : Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application S qui au point M , d'affixe z , fait correspondre le point M' d'affixe z' , tel que : $z' - 1 = -(z - 1)$ et la rotation R de centre le point Ω d'affixe $(1+i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et soit z'' l'affixe du point $M'' = R(M)$.

0,25 pt 1 - a) Montrer que l'application S est la symétrie centrale de centre le point d'affixe 1.

0,25 pt b) Montrer que : $z'' = iz + 2$

2 - Soit A le point d'affixe 2. On suppose que le point M est distinct du point O origine du repère.

0,5 pt a) Calculer : $\frac{z'' - 2}{z' - 2}$, en déduire la nature du triangle $AM'M''$.

0,5 pt b) Déterminer l'ensemble des points M pour lesquels les points A , Ω , M' et M'' sont cocycliques.

Exercice 4 : (6.5 pts)

Première Partie : Étude des solutions positives de l'équation (E) : $e^x = x^n$ avec n un entier naturel non nul.

On considère la fonction numérique f définie sur l'ensemble $D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$ et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

0,25 pt 1 - Vérifier que pour tout x de l'ensemble $D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$ on a : $e^x = x^n \iff n = f(x)$.

0,5 pt 2 - Montrer que la fonction f est dérivable à droite en 0.

1,5 pt 3 - Calculer les limites : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ensuite interpréter graphiquement les résultats obtenus.

0,75 pt 4 - Étudier les variations de la fonction f sur chacun des intervalles $[0; 1[$ et $]1; +\infty[$ puis donner son tableau de variations.

0,5 pt 5 - Montrer que la courbe $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées

0,5 pt 6 - Représenter graphiquement $(\mathcal{C})$.

0,5 pt 7 - Montrer que pour $n \geq 3$, l'équation (E) admet exactement deux solutions a_n et b_n tel que : $1 < a_n < e < b_n$.

Deuxième Partie : Étude des deux suites $(a_n)_{n \geq 3}$ et $(b_n)_{n \geq 3}$.

0,5 pt 1 - Montrer que : $(\forall n \geq 3); b_n \geq n$, en déduire la limite de la suite $(b_n)_{n \geq 3}$.

0,5 pt 2 - a) Montrer que la suite $(a_n)_{n \geq 3}$ est décroissante, en déduire qu'elle est convergente.

0,5 pt b) Montrer que : $(\forall n \geq 3); \frac{1}{n} < \ln(a_n) < \frac{e}{n}$.

0,5 pt c) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^n = e$.

Exercice 5 : (3.5 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $F(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

0,5 pt 1 - a) Montrer que : $(\forall x \geq 0); 0 \leq F(x) \leq xe^{-x^2}$.

0,5 pt b) Montrer que : $(\forall x \geq 1); e^{-x^2} \leq e^{-x}$, en déduire la limite de la fonction F en $+\infty$.

0,5 pt 2 - Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et que :

$$(\forall x \geq 0) \quad F'(x) = e^{-2x^2} - 2xF(x).$$

3 - On considère la fonction G définie sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par :

$$\begin{cases} G(x) = F(\tan x) & \text{si } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ G\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

0,25 pt a) Montrer que la fonction G est continue à gauche en $\frac{\pi}{2}$.

0,75 pt b) Montrer qu'il existe un réel c de l'intervalle $]0; +\infty[$ tel que : $F'(c) = 0$ et que :

$$F(c) = \frac{e^{-2c^2}}{2c}.$$

(On pourra appliquer le théorème de ROLLE à la fonction G sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$)

4 - On considère la fonction numérique H définie sur $]0; +\infty[$ par : $H(x) = F'(x) \frac{e^{x^2}}{2x}$.

0,5 pt a) Montrer que la fonction H est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

0,5 pt b) En déduire que c est unique, puis donner le tableau de variations de F .